



Continuidad

Intuitivamente, una función continua es la que puedes dibujar sin levantar el lápiz. Aquí conviertes esa idea en una prueba de tres pasos, aprendes a clasificar los «brincos» y usas la continuidad para garantizar que una ecuación tiene solución aunque no sepas despejarla.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Aplicar la definición de continuidad en un punto.
2. Clasificar discontinuidades.
3. Estudiar la continuidad de funciones por partes.
4. Encontrar constantes que hacen continua una función.
5. Usar el teorema del valor intermedio y la bisección.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Definición

CONTINUIDAD EN UN PUNTO

f es continua en $x = a$ si se cumplen las **tres** condiciones:

1. $f(a)$ existe;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe;
3. son iguales: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Una función es continua en un intervalo si lo es en cada punto. Los polinomios, $\sin x$, $\cos x$, e^x son continuos en todos los reales; los cocientes lo son donde el denominador no vale cero; las raíces y logaritmos, en su dominio.

02 Tipos de discontinuidad

TIPO	QUÉ PASA	EJEMPLO EN $x = a$
Removible	El límite existe, pero $f(a)$ no existe o es otro valor. Es un «hueco».	$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$
De salto	Los laterales existen pero son distintos.	$\frac{ x }{x}$ en $x = 0$
Infinita	Algún lateral es $\pm\infty$ (asíntota vertical).	$\frac{1}{(x - 2)^2}$ en $x = 2$

1

EJEMPLO RESUELTO

Estudia $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$.

$f(1)$ no existe (divide entre 0), pero $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = 2$.

Es **removible**: si defines $f(1) = 2$, la función queda continua.

CÓMO DISTINGUIRLAS EN UN COCIENTE

Si el denominador se anula en a : factoriza. Si el factor se cancela, es removible; si queda abajo, es infinita.

03 Funciones por partes

Cada pedazo suele ser continuo; el único punto sospechoso es donde cambia la fórmula. Ahí compara el límite por la izquierda (con la fórmula de la izquierda), por la derecha y el valor de la función.

2

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra k para que sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1 & x < 2 \\ x^2 - k & x \geq 2 \end{cases}$$

Por la izquierda: $2k + 1$. Por la derecha y en $x = 2$: $4 - k$. Iguala:

$$2k + 1 = 4 - k \Rightarrow 3k = 3 \Rightarrow k = 1$$

Comprueba: los dos lados valen 3.

04 Teorema del valor intermedio

TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO (TVI)

Si f es continua en $[a, b]$ y N es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un c en (a, b) con $f(c) = N$.

El caso más útil: si $f(a)$ y $f(b)$ tienen **signos opuestos**, la ecuación $f(x) = 0$ tiene al menos una raíz entre a y b .

3

EJEMPLO RESUELTO

Muestra que $x^3 + x - 1 = 0$ tiene una solución entre 0 y 1, y acórtala.

$f(x) = x^3 + x - 1$ es un polinomio, continuo. $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$: hay una raíz en $(0, 1)$.

Bisección: evalúa en el punto medio y quédate con la mitad donde cambia el signo.

INTERVALO	PUNTO MEDIO	f EN EL MEDIO	NUEVO INTERVALO
$[0, 1]$	0.5	-0.375	$[0.5, 1]$
$[0.5, 1]$	0.75	0.171875	$[0.5, 0.75]$

Cada paso parte el error a la mitad. (La raíz es ≈ 0.6823 .)

SIN CONTINUIDAD NO HAY GARANTÍA

$f(x) = \frac{1}{x}$ cambia de signo entre -1 y 1 , pero nunca vale cero: no es continua en $x = 0$ y el TVI no aplica.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
El límite existe: es continua	Falta comparar con $f(a)$	Son tres condiciones.
Simplificar y declarar continua	La original sigue sin estar definida	Simplificar tapa el hueco pero no lo quita.
Usar la fórmula de la derecha para el lateral izquierdo	Cada lado con su fórmula	Por eso existen los laterales.
TVI: la raíz es el punto medio	Solo garantiza que existe	La bisección la aproxima.
Aplicar el TVI con asíntotas en medio	Revisar continuidad primero	Es hipótesis del teorema.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

1) $f(a)$ existe	2) $\lim f$ existe	3) $\lim f = f(a)$
Removable: hueco	Salto: laterales distintos	Infinita: asíntota
Por partes: iguala lados	TVI: signos opuestos $\Rightarrow$ raíz	Bisección: parte a la mitad

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. ¿Dónde es discontinua y de qué tipo?

1 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$

2 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$

3 $f(x) = x + 2$ si $x \leq 1$ y $f(x) = 5 - x$ si $x > 1$

4 $f(x) = \frac{x - 3}{x^2 - 5x + 6}$

B. ¿Es continua en el punto indicado?

5 $f(x) = x^2$ si $x < 1$ y $f(x) = 2x - 1$ si $x \geq 1$, en $x = 1$.

6 $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ si $x \neq 0$ y $g(0) = 0$, en $x = 0$.

C. Encuentra la constante que la hace continua

7 $f(x) = 3x - k$ si $x < 2$ y $f(x) = kx + 1$ si $x \geq 2$.

8 $f(x) = x^2 - a$ si $x < 3$ y $f(x) = ax$ si $x \geq 3$.

9 $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x - 4}$ si $x \neq 4$ y $f(4) = c$.

D. Valor intermedio

10 Muestra que $x^3 - 3x + 1 = 0$ tiene una raíz en $[0, 1]$.

11 Haz dos pasos de bisección con esa ecuación. ¿En qué intervalo queda la raíz?

12 ¿Tiene la ecuación $\cos x = x$ alguna solución en $[0, \frac{\pi}{2}]$?

13 A las 6:00 la temperatura era de 12 °C y a las 14:00 de 30 °C. ¿Hubo algún momento en que marcó exactamente 20 °C? Justifica.

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------|----|----------------|
| 1 | $x = -2$, removible | 6 | No (removible) | 11 | $[0.25, 0.5]$ |
| 2 | $x = \pm 3$, infinitas | 7 | $k = \frac{5}{3}$ | 12 | Sí |
| 3 | $x = 1$, de salto | 8 | $a = \frac{9}{4}$ | 13 | Sí, por el TVI |
| 4 | $x = 3$ removible; $x = 2$ infinita | 9 | $c = 8$ | | |
| 5 | Sí | 10 | $f(0) = 1, f(1) = -1$ | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $\frac{(x-2)(x+2)}{x+2} = x-2 \rightarrow -4$: el límite existe, $f(-2)$ no.

- 3 Izquierda: $1+2=3$. Derecha: $5-1=4$.

- 4 $\frac{x-3}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-2}$: el factor $x-3$ se cancela (hueco en $x=3$, con límite 1); el $x-2$ queda abajo.

- 5 Izquierda $1^2=1$, derecha $2-1=1$ y $f(1)=1$.

- 6 El límite es 1 pero $g(0)=0$. Se arregla definiendo $g(0)=1$.

- 7 $6-k=2k+1 \Rightarrow 5=3k$.

- 8 $9-a=3a \Rightarrow a=\frac{9}{4}$.

- 9 $\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4 \rightarrow 8$.

- 10 Es un polinomio (continuo) y cambia de signo entre 0 y 1.

- 11 $f(0.5) = -0.375$: la raíz está en $[0, 0.5]$. $f(0.25) = 0.265625$: queda en $[0.25, 0.5]$. (Es ≈ 0.3473 .)

- 12 $h(x) = \cos x - x$ es continua; $h(0) = 1 > 0$ y $h(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$.

- 13 La temperatura varía de forma continua y 20 está entre 12 y 30.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Revisar las tres condiciones de continuidad.	Sección 01	☐	☐	☐
Distinguir una discontinuidad removible de una de salto o infinita.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar k para que una función por partes sea continua.	Sección 03	☐	☐	☐
Justificar que una ecuación tiene raíz en un intervalo.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.